PORTFOLYO

BEGÜM AYDOĞAN

2026



Merhaba

Ben Begüm

Mekatronik Mühendisi

Yeni mezun bir Mekatronik Mühendisi olarak, yazılım, elektronik ve mekanik tasarım alanlarında edindiğim bilgileri farklı projelerde uygulayarak teknik yetkinliğimi geliştirmeye odaklanıyorum. Özellikle gömülü yazılım geliştirme alanında derinleşmek ve bu alanda profesyonel çalışmalar yürütmek konusunda güçlü bir motivasyona sahibim. Takım çalışmasına yatkın, disiplinli ve çözüm odaklı bir yapıya sahibim; farklı mühendislik disiplinleriyle yürüttüğüm projelerde etkin iletişim ve işbirliği becerilerimi başarıyla ortaya koydum. Öğrencilik hayatım boyunca akademik başarımı sürdürmenin yanı sıra analitik düşünme yeteneğimi ve sorumluluk alma becerilerimi geliştirdim. Yenilikçi bakış açım ve öğrenmeye açık yapım sayesinde, teknolojideki gelişmeleri yakından takip ederek kendimi sürekli olarak güncellemeyi hedefliyorum. Gömülü sistemler alanındaki bilgi birikimimi artırmak ve bu alanda değer üreten projelerde yer almak için istekliyim.

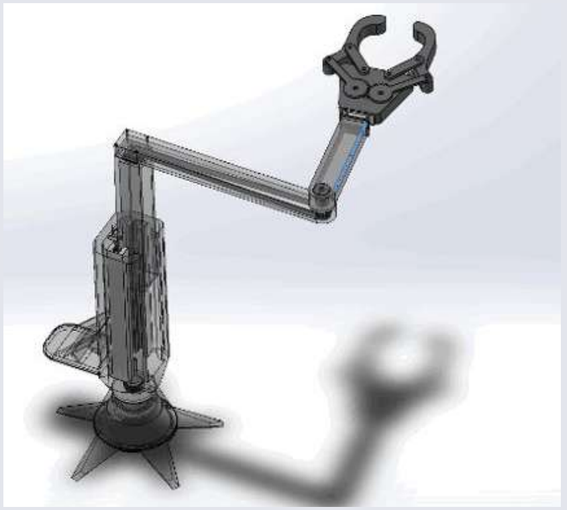


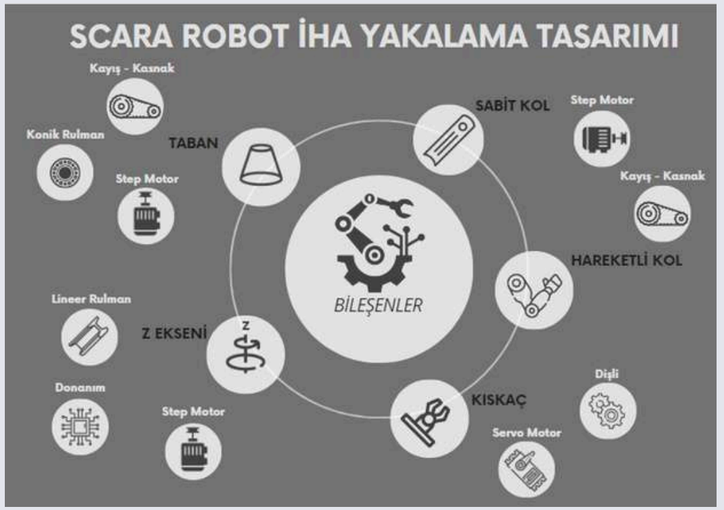
Z-Sistem Yaz Stajı Deneyimi

2024 Yaz Dönemi 30 iş Günü / 1 Temmuz-12 Ağustos

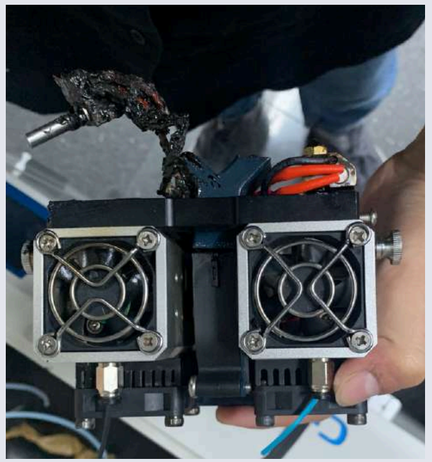
Staj Süresince Yaptıklarım:

- *Yer Kontrol İstasyonu yazılımındaki hataları gidererek ARM tabanlı sistemde başarılı bir çalışma elde ettim.*
- *SCARA Robot ile İHA yakalama konulu bir projede görev aldım. Bu proje kapsamında, SCARA robotu üzerine araştırmalar yaptım, 3D modelleme çalışmaları gerçekleştirdim, kinematik ve dinamik hesaplamaları yaparak sonuçları Simulink'e aktardım.*
- *Endüstriyel tasarım, 3D yazıcı kullanımı ve tamiratı konularında kendimi sektörde geliştirme fırsatı buldum.*
- *Firmada bulunduğum süre boyunca uçak hazırlığı, kontrolleri ve test süreçlerini yakından gözlemleyerek önemli deneyimler kazandım.*







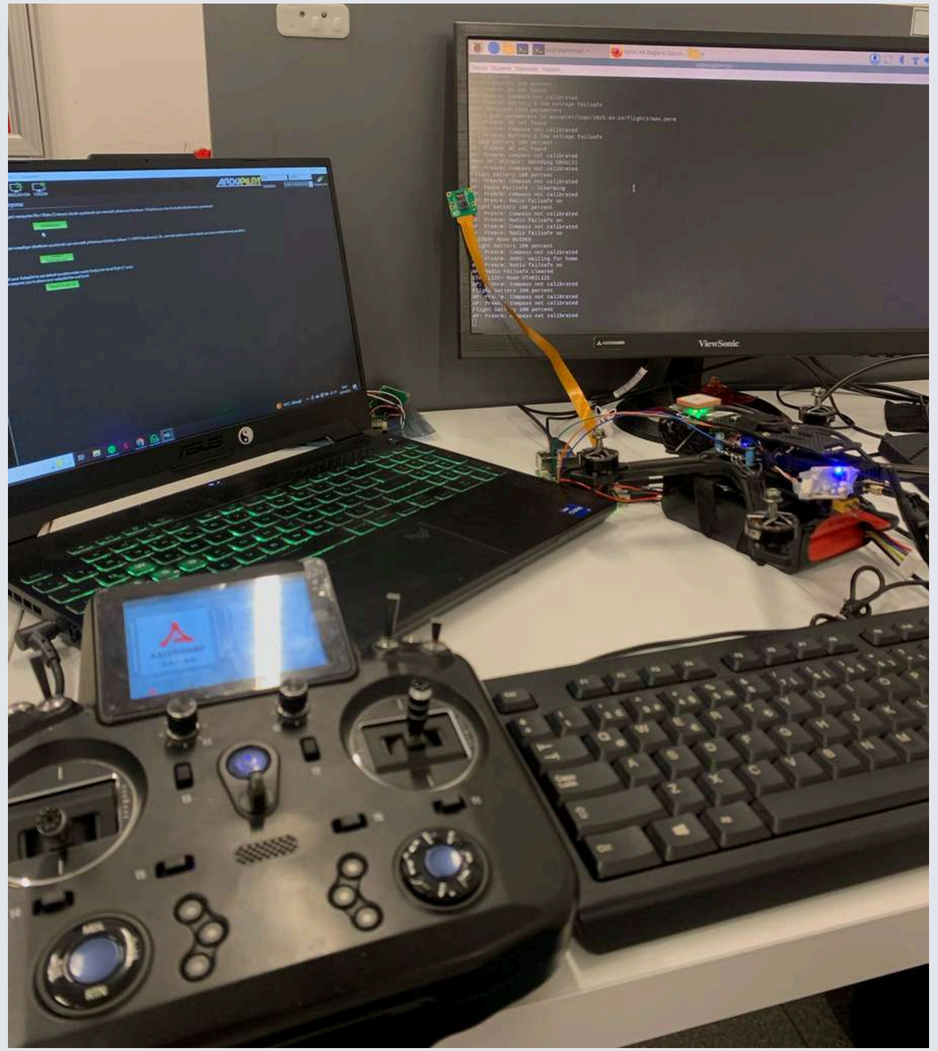




ASİSGUARD Uzun Dönem Stajı Deneyimi

2025 Bahar Dönemi 76 iş Günü / 27 Ocak - 16 Mayıs

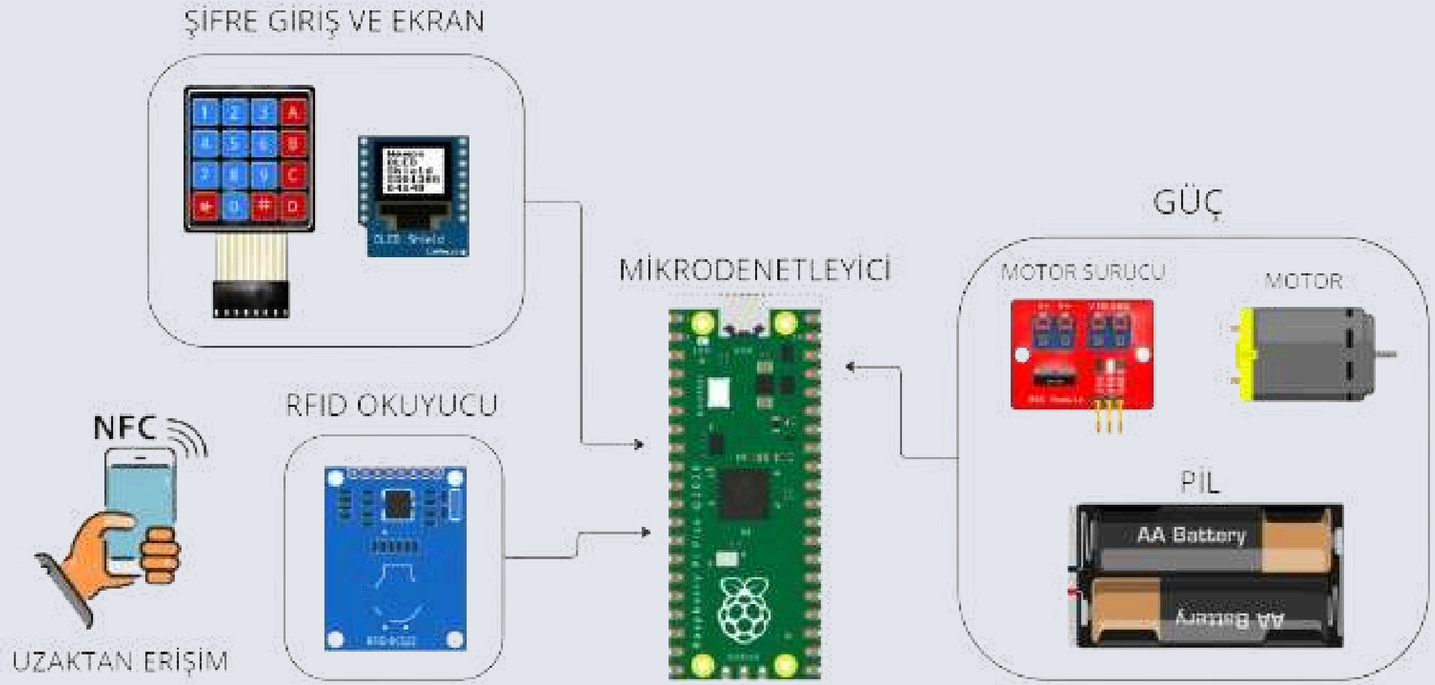
ASİSGUARD bünyesinde gerçekleştirdiğim staj sürecinde, görüntü işleme tabanlı bir nesne takip sistemi geliştirdim. Proje kapsamında, Radxa Rock 5B ve Raspberry Pi 5 gibi gömülü sistemler kullanarak QR kod tespiti, mesafe tahmini , insan ve İHA algılama görevleri gerçekleştirdim. Python dili ile geliştirilen sistemde OpenCV, YOLOv8, Libcamera, GStreamer ve Kalman filtresi gibi teknolojilerden faydalandım. YOLOv8 kullanılarak eğitilen özel modellerle insan tespiti sağlanırken, Pyzbar ile QR kodların okunması ve Optical Flow algoritmasıyla mesafe tahmini gerçekleştirildi. UART üzerinden Mamba F405 uçuş kontrol kartı ile bağlantı kurulup MAVLink protokolü ve DroneKit kütüphanesi ile kontrol sistemi entegre edildi. Donanım kaynaklı düşük FPS ve boot problemleriyle karşılaşıldığında, ONNX ve NCNN entegrasyonları sayesinde sistem performansı optimize edildi. Bu süreçte donanım-yazılım uyumu, gerçek zamanlı veri işleme ve otonom kontrol sistemleri üzerine kapsamlı deneyim kazandım. Sonuç olarak İHA takibi ile drone kontrolünü sağladım.



TÜBİTAK 2209-A

Uzaktan Erişimli Akıllı Kilit Tasarımı ve Üretimi

2023 2. Dönem 2209-A Üniversite Öğrencileri Projeleri Destekleme Programında destek aldım. Bu proje, akıllı telefonları anahtar olarak kullanma konseptine dayanmaktadır. Bu amaçla, kart okuyucu sensör, Wi-Fi ve Bluetooth bağlantısı kullanılmıştır.



Göktürk İHA Ekibi

2021-2025

Lisans eğitimimin 2. yılında Göktürk ekibine girerek kendimi havacılık alanında geliştirmeye başladım. Bu ekipte şu anda mekanik departman sorumlusu ve aynı zamanda arge departman sorumlusu olarak çalışmaktayım.

Başta mekanik olmak üzere, aviyonik ve yazılım alanlarında da uçaktaki sistemin çalışma prensiplerinde tecrübe edindim. Okuldan aldığım teorik bilgileri burada pratikte uygulama tecrübelerini kazandığım gibi; diğer yandan ekip olma, proje yürütme ve yönetme tecrübeleri de edindim.







2023 Yarışma Deneyimi





2023 Yılında iki farklı yarışma deneyimi kazandım:

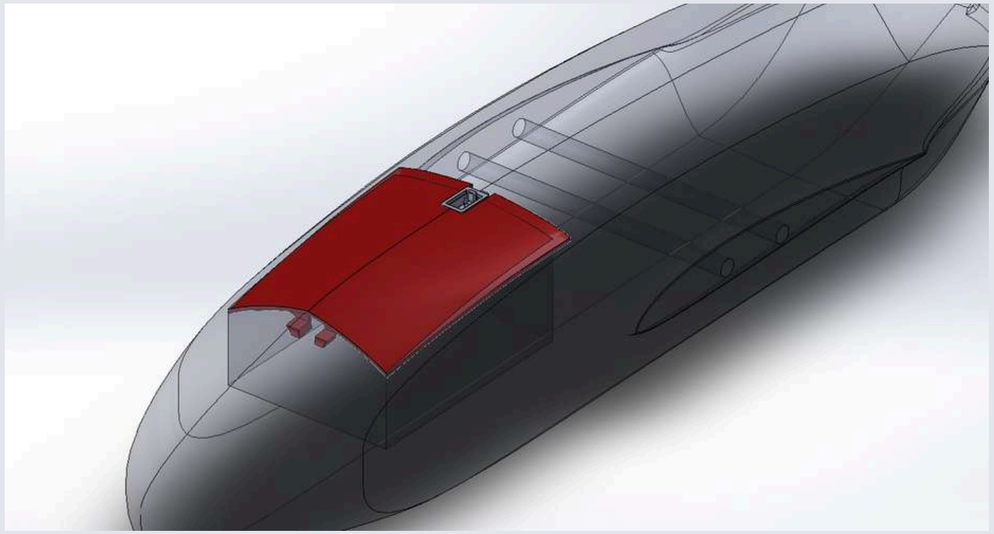
TEKNOFEST 2023
Uzay, Havacılık ve Savunma Teknolojileri Kategorisinde Girişim Yarışmasında Göktürk Ekibi olarak Tulpar isimli hibrit İHA'mız ile katıldığımız yarışmadan En İyi Girişim Ödülünü alarak 1.'lik ile döndük.
Yarışma

METU ODTÜ VTOL 2023 Yarışmasında Göktürk Ekibi olarak Tulpar isimli hibrit İHA'mız ile katıldığımız yarışmadan 1. 'lik Ödülü ile döndük.
Ekipte mekanik departmanında görev aldım. Mekanik aksamların tasarımı ve kontrolünden sorumluydum.

Mekanik Tasarım

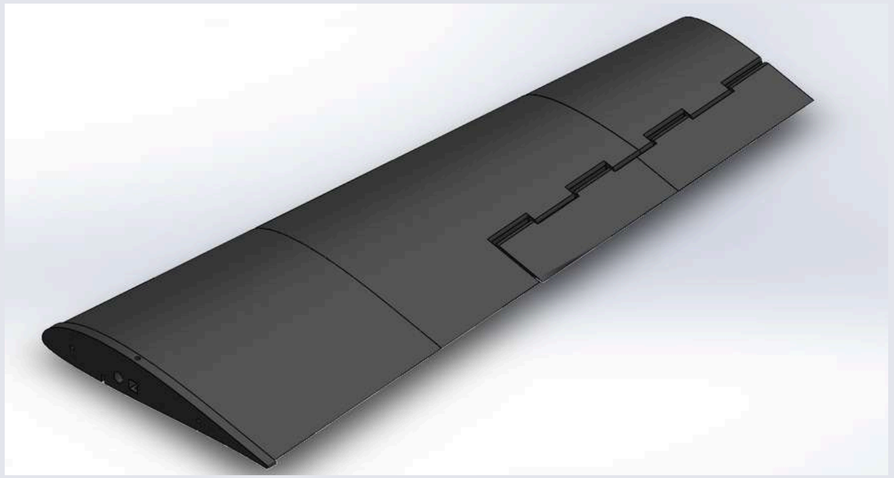
Aerodinamik İHA Tasarımı

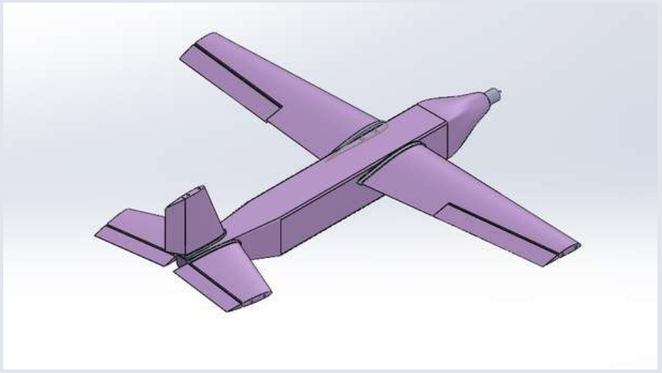
Yapılan analizler sonucu elde edilen verilere dayalı yaptığım çalışmalarda farklı tiplerde İHA (Hibrit, Sabit Kanat, Döner Kanat) tasarımları yapıyorum. Tasarımda kanat, gövde, hareketli yüzeyler ve bağlantı parçalarına kadar kompleks tasarımlar içermektedir. Tasarımlarımda aktif olarak Solidworks kullanıyorum. Ek olarak Fusion 360 ve Autocadde deneyim sahibiyim.

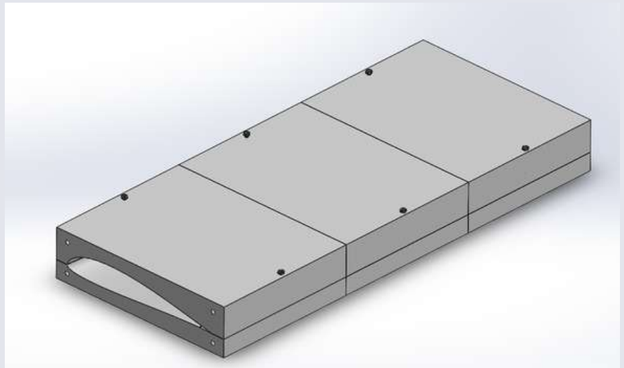


Kalıp Tasarımı

Üretim AR-GE si için kalıp tasarımları yapmaktayım. Bu sayede farklı üretim metodları üzerinde sağlam ve hafif üretimler geliştirmeye çalışıyorum.







TEKNOFEST 2024 Savaşan İHA Finalistliği

12-18 Eylül tarihlerinde Baykar sponsorluğunda düzenlenen Savaşan İHA Yarışması'nda Göktürk Ekibi olarak, 557 takım arasından seçilerek finalist olan 34 takımdan biri olduk. 92,5 puan alarak rapor aşamasında finale kalmayı başardık.

Yarışma süresince, detaylı mekanik, aviyonik ve haberleşme testlerinden başarıyla geçtik ve uçuş yapma hakkı kazandık. İki gün boyunca gerçekleştirilen testlerin ardından, toplamda 10 uçuş gerçekleştirme fırsatımız oldu.

Bu yarışmada, özellikle haberleşme sistemleri üzerine çalışırken aviyonik ve yazılım entegrasyonu konularında önemli deneyimler kazandım. Mekanik alanda ise tamamen kendi tasarımımız olan modüler İHA'mızın montajını dakikalar içerisinde defalarca yapabildik ve yarışma süresince herhangi bir kırım yaşamadık.







IAC BAKU 23

2-6 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 74. Uluslararası Uzay Kongresi'nde, ekibimizi temsilen Kürşat Çiçin ile katılım sağladık. Bu kongre ve katıldığımız sempozyumlar, uluslararası uzay ve havacılık alanındaki çalışmaları inceleme ve fikir edinme fırsatını bizlere sundu.

Ayrıca, Azerbaycan halkıyla iletişim kurmak ve Bakü'yü ziyaret etmek ise çok keyifli bir deneyimdi.





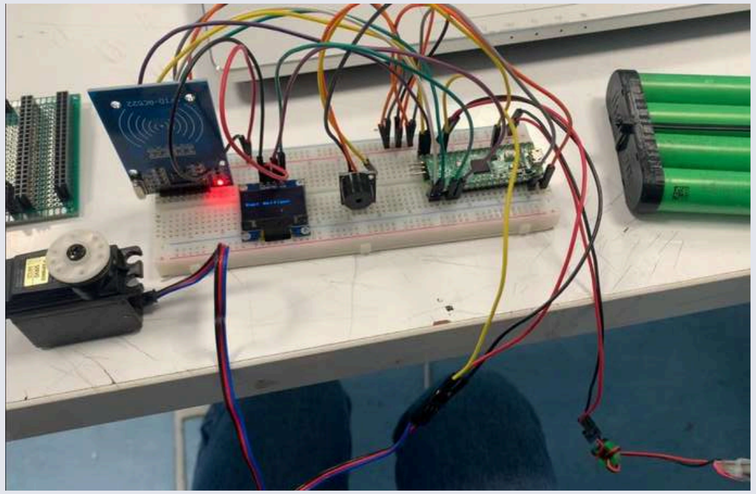




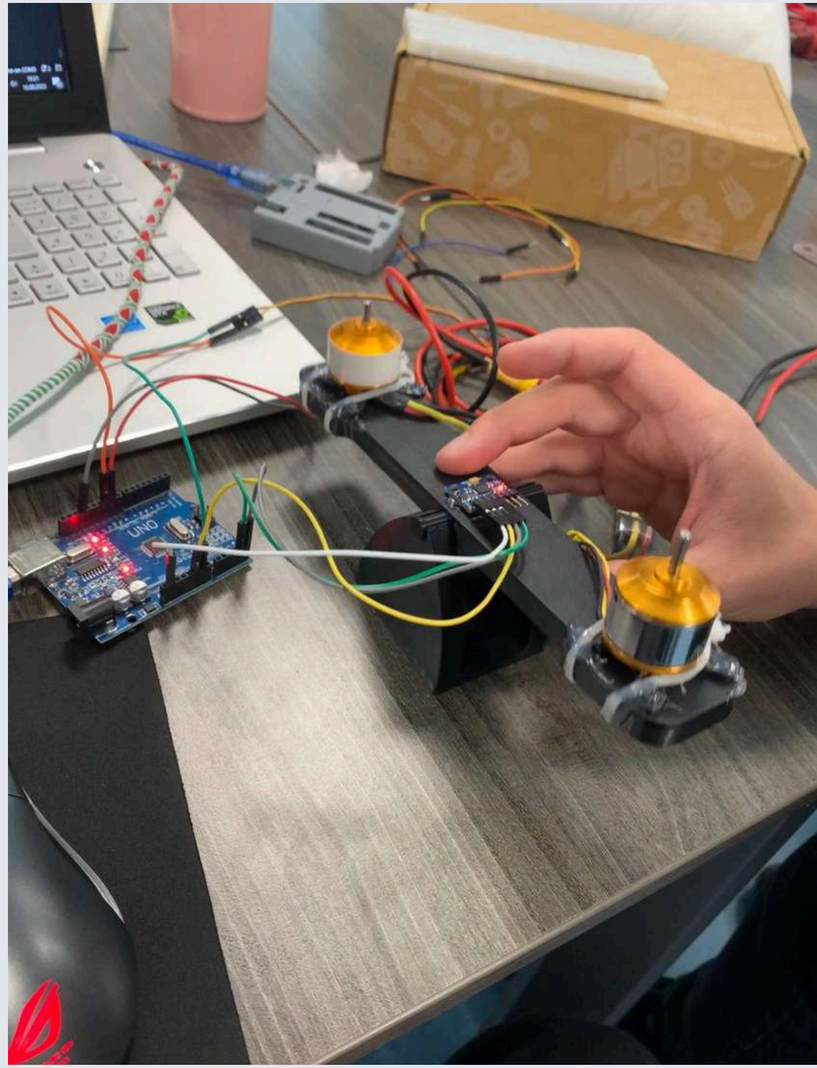
Gömülü Donanım ve Sensör Entegrasyonu

Elektronik ve yazılımı bilgilerimi birleştirerek farklı projeler üzerine çalışmaktayım. Temel olarak Ardiuno ile başladım, Raspberry Pi Pico ile Python dilinde devam etmekteyim. Devre şemaları için Fritzing kullanıyorum. Kendimi kart tasarımında geliştirmek için KiCad çalışıyorum.

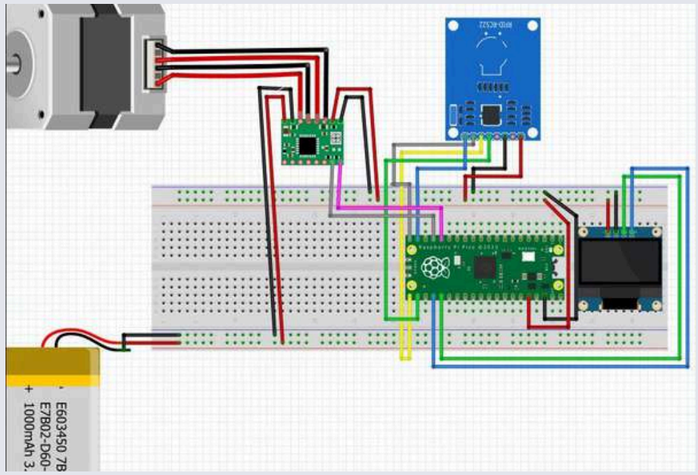
Servo Motor ile Akıllı Kapı Devresi



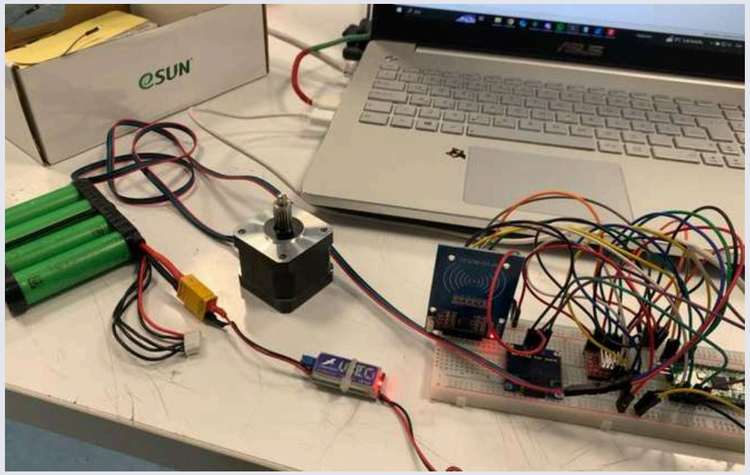
PID Sistem Mekanizması



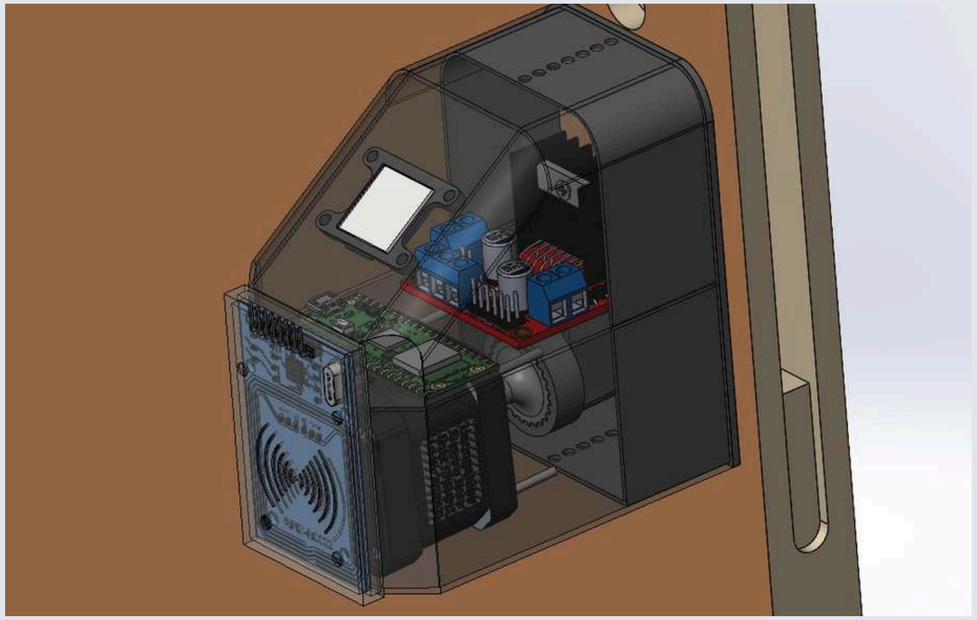
Step Motor ile Akıllı Kapı Devre Şeması



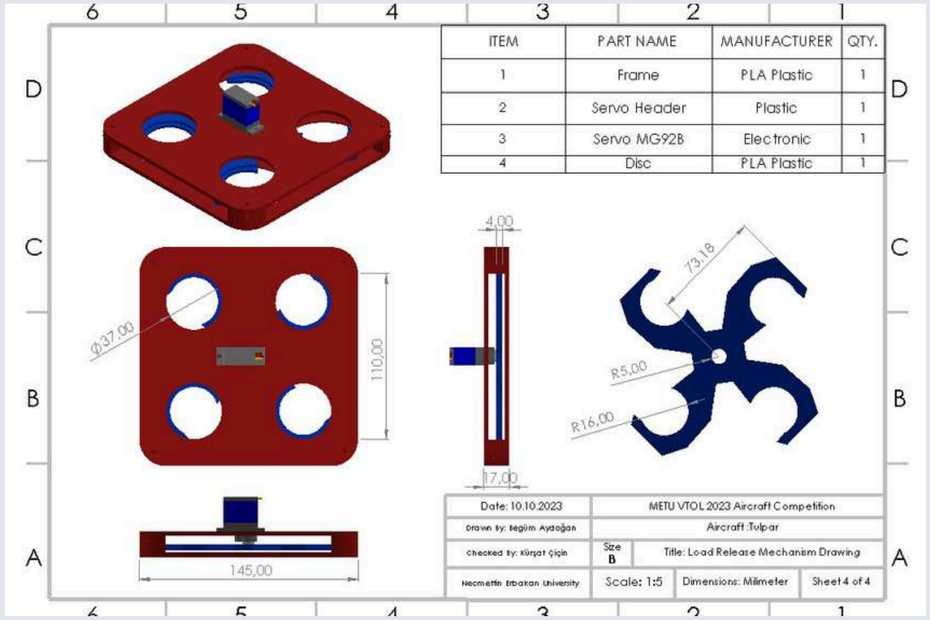
Step Motor ile Akıllı Kapı Devresi



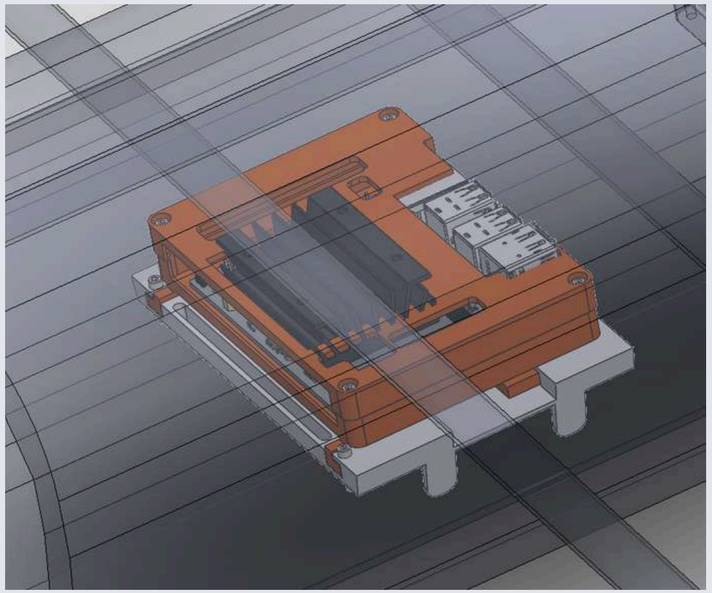
Akıllı Kapı Tasarımı



Atış Mekanizması Teknik Çizimi



Jetson Nano Tasarım ve İHA Montajı



Atış Mekanizması Render



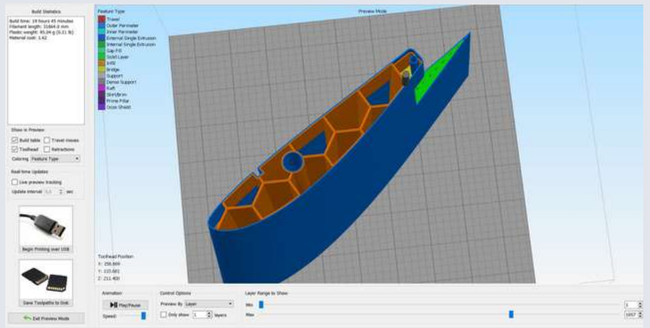
Atış Mekanizması Patlatılmış Render



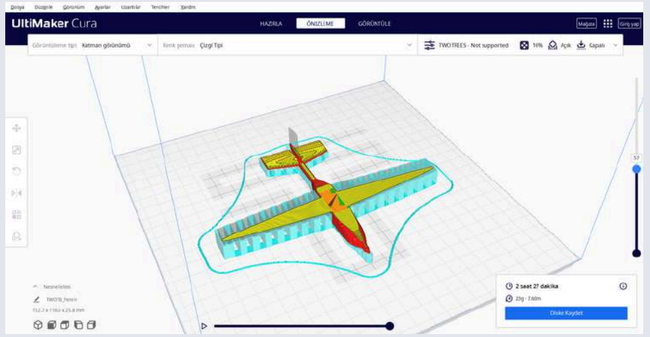
3D Yazıcı Kullanımı ve Tamiratı

Farklı (Creality, Two Trees, Ender vb.) model yazıcı kullanımında deneyim kazandım. Bir buçuk senedir aktif olarak baskı alıyorum.
Farklı (ABS, PLA, PLA LW) filamentlerle baskılar aldım. Baskı almak içinde Simplify ve Cura programlarını kullanma becerisi kazandım.

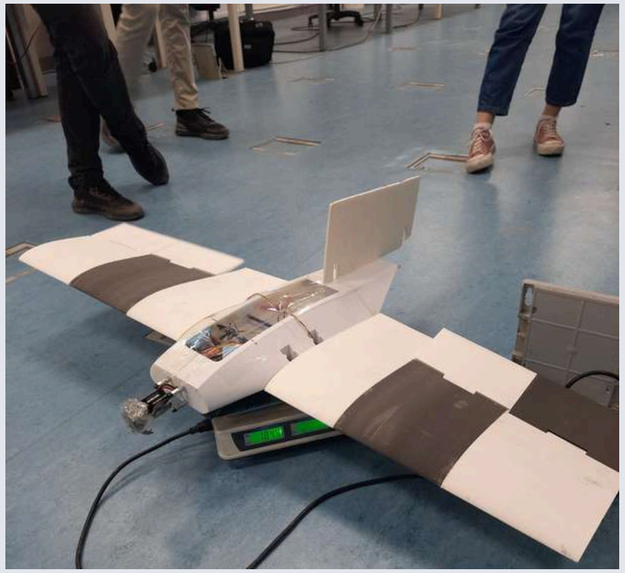
SİMPLİFY



CURA



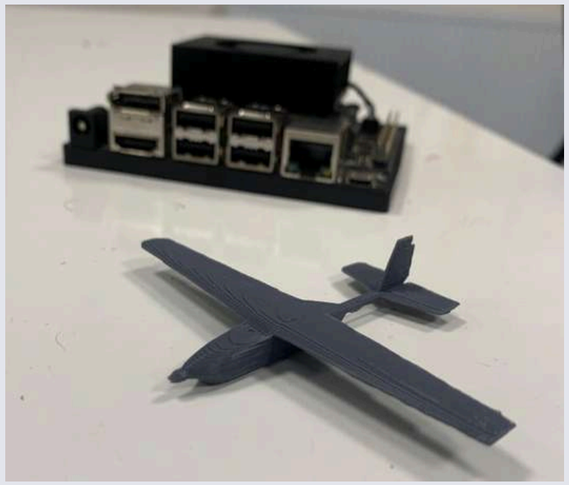
3D UÇAK ÜRETİMİ



PLA LW BASKI



PLA Mini Uçak Baskı





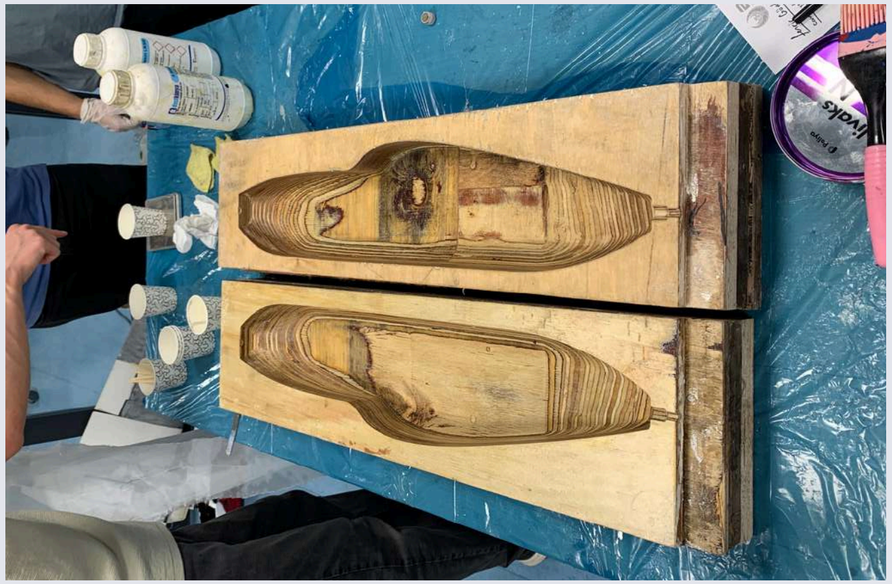
Üretim Kabiliyeti

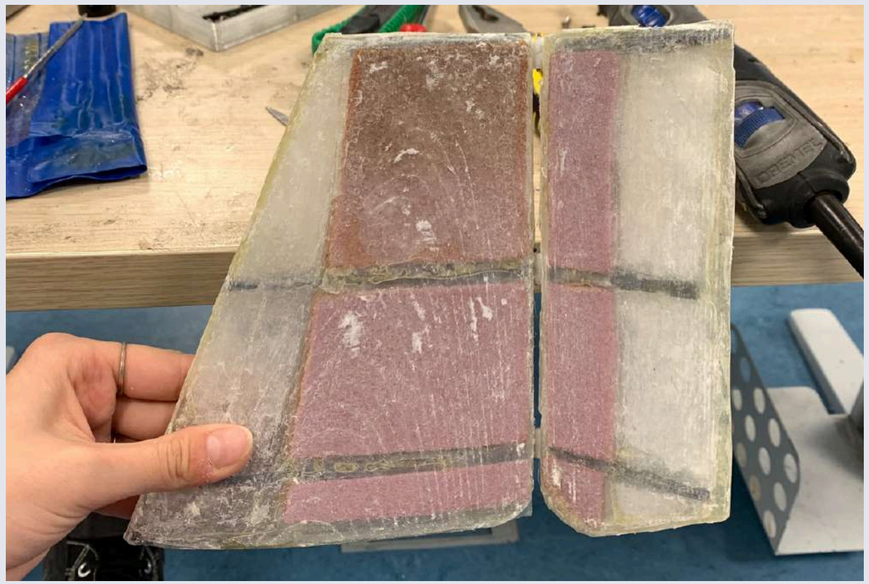
Ahşap ve 3D yazıcıdan üretilmiş kalıplardan gövde üretimi deneyimi; köpük üstü epoksi ile cam elyaf kaplama ile de kanat ve kuyruk üretimi deneyimi kazandım.

Köpük epoksi ile cam elyaf kaplama



Kalıba cam elyaf epoksi ile elyaf yatırma





SAYZEK 2025 AKADEMİK TEZ PROGRAMI

10 Temmuz tarihinde, “Otonom Uçak İniş Sistemlerinde Derin Öğrenme Tabanlı Görüntü İşleme Teknikleri” başlıklı projem ile SAYZEK – Savunma Sanayii Yapay Zeka Yetenek Kümelenmesi Akademik Tez Programı (ATP) sürecini başarıyla tamamlayarak final etkinliğine katılmaya hak kazandım. Program kapsamında, SSB – Savunma Sanayii Başkanlığı’nın davetiyle ASELSAN Gölbaşı Yerleşkesi’nde ağırlandım.

Çalışmamda, Gazebo simülasyon ortamı üzerinde geliştirilen bir senaryoda, derin öğrenme tabanlı görüntü işleme ve LiDAR–kamera sensör füzyonu kullanılarak hareketli bir gemi üzerine otonom iniş problemi ele alınmıştır. Sistem, görsel referanslardan elde edilen konum bilgisi ile sensör füzyonu aracılığıyla kararlı ve güvenli bir iniş süreci gerçekleştirecek şekilde tasarlanmıştır.

Bu süreç boyunca; akademik danışmanım Dr. Alperen Eroğlu (Necmettin Erbakan Üniversitesi) ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii mentörüm Alperen Taştekin rehberliğinde çalıştım. Program sonunda, gösterdiğim teknik performans ve proje çıktıları doğrultusunda Selvi Technology staj ödülüne layık görüldüm.



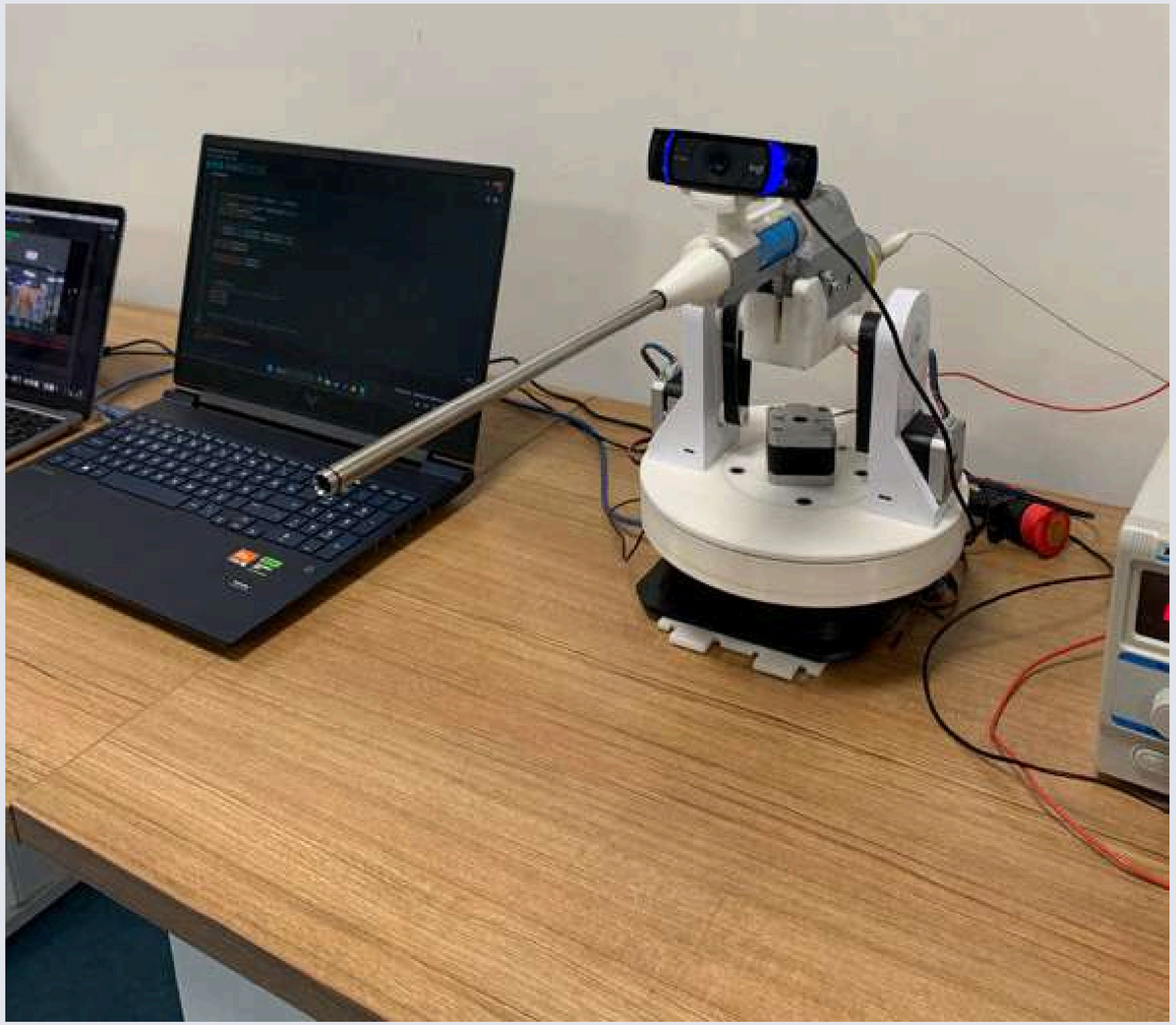


TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri

TEKNOFEST kapsamında, ASELSAN yürütücülüğünde düzenlenen Hava Savunma Sistemleri 2025 yarışmasında, ekibimiz Göktürk İnsansız Hava Aracı Sistemleri ile video kabiliyet aşamasına kadar yoğun bir çalışma gerçekleştirdik. Kaptanlığını üstlendiğim bu süreçte, ekip arkadaşlarımla birlikte hem teknik hem de operasyonel açıdan önemli tecrübeler edindik.

Hava Savunma Sistemleri Yarışması kapsamında geliştirilen Tomris, hedef tespiti, takibi ve angajman yeteneklerine sahip iki eksenli bir hava savunma sistemidir. Sistem; manuel ve otonom kontrol, acil durdurma, ateşe yasak alan tanımlama ve gerçek zamanlı hedef takibi özellikleri sunmaktadır.

Projede takım kaptanı olarak görev aldım; ekip organizasyonu, görev dağılımı, proje takibi ve Kritik Tasarım Raporu başta olmak üzere teknik raporların hazırlanması, sistem mimarisinin oluşturulması ve teknik rehberlik süreçlerinden sorumlu oldum. Ayrıca atış sistemindeki mekanik iyileştirmeler ve genel sistem entegrasyonunda aktif rol aldım.



TEKNOFEST 2025 Savaşan İHA Finalistliği

Bu yıl TEKNOFEST kapsamında, Baykar Technologies yürütücülüğünde düzenlenen Savaşan İHA 2025 yarışmasında, ekibimiz Göktürk İnsansız Hava Aracı Sistemleri ile finalist olarak yarışma fırsatı elde ettik. Kaptanlığını üstlendiğim bu süreçte, ekip arkadaşlarımla birlikte hem teknik hem de operasyonel açıdan yoğun bir çalışma gerçekleştirdik ve önemli tecrübeler edindik. Raspberry Pi 5 donanımı üzerinde 5 GHz bandında çalışan kapalı devre bir Access Point mimarisi kurarak Statik IP atamasıyla ağ kararlılığını optimize ettim. Yazılım katmanında ise Python tabanlı TCP/IP soket programlama tekniğini kullanarak, otonom sistem verilerinin serileştirilip yer kontrol istasyonuna gerçek zamanlı ve düşük gecikmeli (low-latency) aktarılmasını sağlayan güvenilir bir haberleşme altyapısı geliştirme rolündeydim.





METU ODTU VTOL 2025 YARIŞMASI 1.LİK

Boeing sponsorluğunda düzenlenen ve 9.'su gerçekleştirilen Orta Doğu Teknik Üniversitesi VTOL 2025 Yarışması'nda, Göktürk İnsansız Hava Aracı Sistemleri Ekibi olarak birincilik elde ettik. Bu yarışma, benim için ikinci kez katılım sağladığım ve ileri seviye otonom uçuş yeteneklerini uygulama fırsatı bulduğum önemli bir deneyim oldu.

Proje sürecinde aviyonik sistem entegrasyonu, kontrol algoritmalarının geliştirilmesi, uçuş yazılımı optimizasyonu ve özellikle görsel tabanlı hedef takip (image-based tracking control) üzerine çalıştım. Geliştirilen sistem, kırmızı çember ve QR kod referansları üzerinden gerçek zamanlı pozisyon geri beslemesi alarak image-based control yaklaşımı ile kararlı ve hassas tracking stabilizasyonu sağlamaktadır.









İLETİŞİM

TELEFON : 0545 245 38 78

ADRES : İZMİR / BUCA

MAİL : aydgnbegm@gmail.com

LİNKEDIN : linkedin.com/in/begüm-Aydoğan-a94098201/

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
FACULTY OF ENGINEERING
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DEPARTMENT OF AEROSPACE ENGINEERING

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MIDDLE EAST TECHNICAL UNIVERSITY

DUMLUPINAR BULVARI 06800
ÇANKAYA ANKARA/TURKEY
T: +90 312 210 24 71
F: +90 312 210 42 50
ae@ae.metu.edu.tr
www.ae.metu.edu.tr

Sayın ilgili,

Aşağıda isimleri verilen takım üyelerinden oluşan Necmettin Erbakan Üniversitesi Göktürk tasarım takımı METU VTOL (ODTÜ DİK-İHA) 2023 yarışmasında birinci olmuştur.

Bilginize sunarım.

Takım Üyeleri İsim Listesi

1. Kadir Arslanpınar
2. Kürşat Çiçin
3. Ali Kankaya
4. Halit Hakan Hızlı
5. Sena Türker
6. Begüm Aydoğan
7. Necmiye Yılmaz
8. Ömer Adil Dumaniç
9. Rabia Kıratlı
10. Beyzanur Oğu

METU-VTOL Competition
Teknik Komite Başkanı
Prof. Dr. Ozan Tekinalp



Company Name: T3 FOUNDATION
Registrant Name: BEGUM AYDOGAN
Address: 34700, ?stanbul, Uskudar
Order Issue Date: 2023-09-25 17:05:51

1122424536

Registration Confirmation

International
Astronautical Congress 2023

2–6 October 2023,
Baku, Azerbaijan

Dear BEGUM AYDOGAN,

We herewith confirm your booking for the 74th International Astronautical Congress.

The following items have been booked for you:

Reference #	Participant	Category	Quantity	Unit Price €	Total Price €
1122424536	BEGUM AYDOGAN	Full-time Students	1	260	260

Total Amount Due	260
Already Paid	260

We thank you for your registration and look forward to welcoming you in Baku.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact us, and we will be glad to assist you.

IAC ٢٠٢٣ Registration Team
Email: registration@iac٢٠٢٣.org



2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2023/2				
Başvuru Numarası	**Durumu**	**Başvuru Belgeleri**		
1919B012337325	Destekleniyor	Belgeleri Göster	**Onaylı Başvuru/İzleme Formları**	**Aktif İzleme Süreci Aşamaları**



